



Universidad Autónoma de Baja California

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA



Análisis y Diseño de Sistemas.

Sistema POS (Point of Sale): Codiseño

Alumnos:

Joshua Osorio O. – 1293271

Andrés Eduardo Fabara C. – 1280728

Docente:

Fernando E. Saucedo L.

Mayo/2026

Contenido

Identificación de Componentes	2
Hardware (Periféricos y Terminal)	2
Software (Capa Lógica y Datos)	2
División del Sistema.....	3
Asignación Detallada	3
Métodos de Verificación Sugeridos	4
Diagrama del sistema	4
Bibliografía.....	5

Identificación de Componentes

Para la implementación del sistema POS, se han identificado los siguientes elementos de hardware y software que deben integrarse eficientemente:

Hardware (Periféricos y Terminal)

- Unidad Central de Procesamiento (PC/Laptop): Ejecuta la Máquina Virtual de Java (JVM).
- Escáner de Código de Barras: Dispositivo de entrada USB/HID para identificación de productos.
- Impresora Térmica (ESC/POS): Salida física para tickets de venta.
- Cajón de Dinero: Actuador físico conectado vía RJ11 a la impresora.
- Monitor/Pantalla Táctil: Interfaz visual para el cajero.

Software (Capa Lógica y Datos)

- Lenguaje de Programación: Java (Swing para GUI).
- Gestor de Base de Datos: MySQL (Persistencia de inventario y transacciones).
- Controladores de Dispositivos: Drivers USB-Serial y protocolos ESC/POS.
- Sistema Operativo: Windows o Linux con soporte para JRE.

División del Sistema

Siguiendo la metodología de codiseño, las funciones se distribuyen entre hardware y software según su naturaleza técnica:

Función	Responsable	Justificación
Captura de IDs de producto	Hardware (Escáner)	Lectura óptica inmediata con decodificación integrada.
Cálculo de impuestos y totales	Software (Java)	Lógica aritmética compleja y reglas de negocio dinámicas.
Control de Inventario	Software (MySQL)	Gestión de grandes volúmenes de datos y concurrencia.
Generación de Comprobante	Software + Hardware	El software formatea el ticket; el hardware lo imprime físicamente.
Apertura de Cajón	Hardware (Actuador)	Respuesta mecánica a una señal eléctrica enviada por el software.

Asignación Detallada

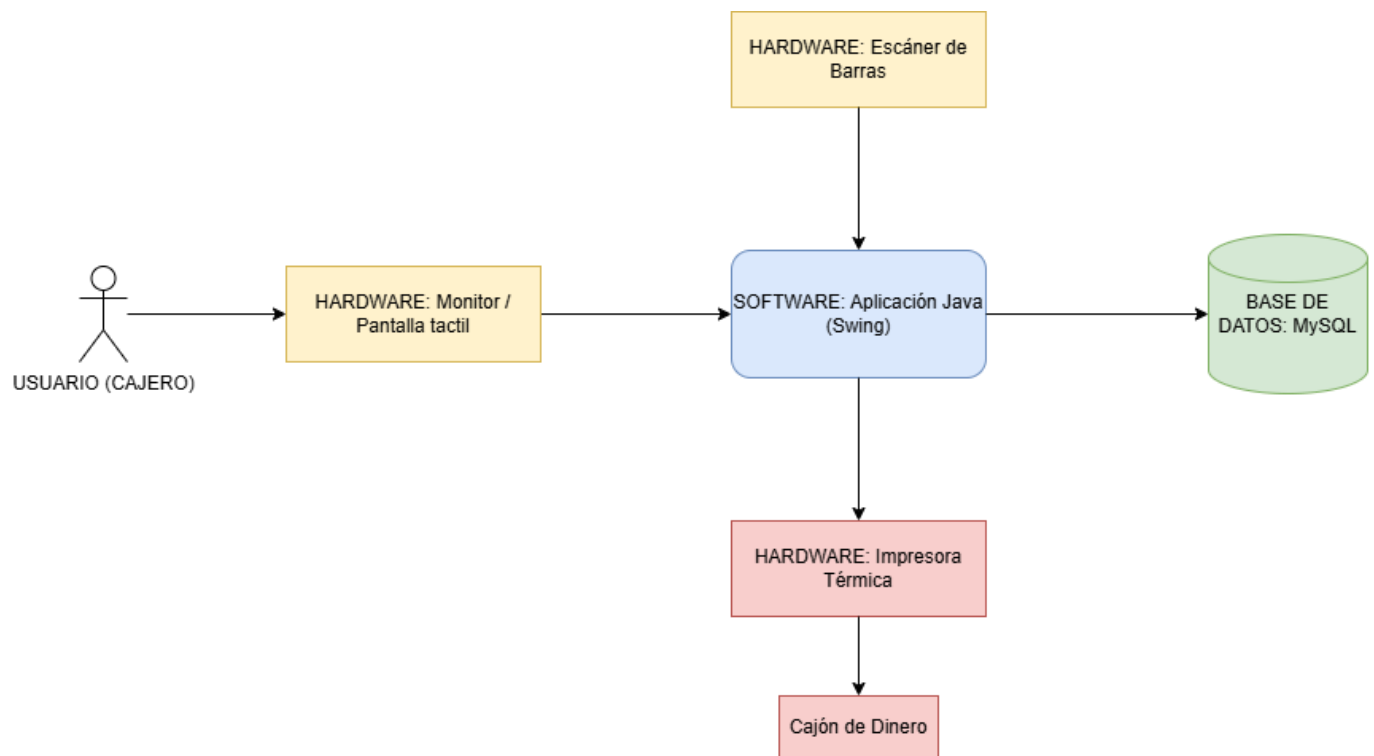
Mapa de responsabilidades para asegurar el flujo de datos correcto entre capas:

Módulo	Asignación	Descripción Técnica
Módulo de Venta	Java / Swing	Captura eventos del teclado/escáner y actualiza la UI.
Base de Datos	MySQL	Almacena tablas de productos, ventas y usuarios.
Interfaz de Impresión	Driver ESC/POS	Envío de comandos de corte y texto a la impresora térmica.

Métodos de Verificación Sugeridos

- Simulación de Periféricos: Uso de emuladores de puerto serie para validar el envío de comandos de impresión sin hardware físico.
- Pruebas de Integración Escáner-DB: Validar que al leer un código específico, el software recupere el precio correcto de la base de datos en menos de 100ms.
- Prueba de Flujo Completo: Registro de venta -> Descuento de stock -> Impresión de ticket -> Apertura de cajón.
- Pruebas de Estrés: Simulación de múltiples ventas simultáneas para verificar la estabilidad de la conexión con el servidor de base de datos.

Diagrama del sistema



Bibliografía

[1] P. J. Deitel and H. M. Deitel, *Java: How to Program*. Pearson College Division, 2012.

[2] “Java Documentation - Get Started,” *Oracle Help Center*, Jan. 31, 2023. Available:

<https://docs.oracle.com/en/java/>